

25.04.2026

Ортогональные операторы, положительный корень и полярное разложение

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. В лекции сначала уточняется канонический вид ортогонального оператора, затем обсуждаются двумерные инвариантные подпространства, положительно определённые операторы, положительный квадратный корень и полярное разложение невырожденного оператора.

Содержание

1	Уточнение к каноническому виду ортогонального оператора	1
1.1	Откуда возникает двумерное инвариантное подпространство	2
2	Ортогональность двумерных инвариантных подпространств	2
2.1	Напоминание: нормальный оператор в комплексном пространстве	2
2.2	Переход от комплексного собственного вектора к вещественной плоскости . . .	3
3	Положительно определённые операторы	4
3.1	Связь самосопряжённого оператора и квадратичной формы	4
3.2	Критерий через собственные значения	4
4	Положительный квадратный корень оператора	5
5	Полярное разложение невырожденного оператора	5
5.1	Аналогия с комплексными числами	5
5.2	Формулировка	6
6	Что важно вынести с лекции	7
7	Возможные вопросы на экзамене	7

1 Уточнение к каноническому виду ортогонального оператора

Ранее была доказана теорема о каноническом виде нормальных операторов в евклидовом пространстве. Для ортогонального оператора она даёт ортонормированный базис, в котором матрица оператора имеет блочно-диагональный вид:

$$[A]_{\mathcal{E}} = \text{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k, R_{\varphi_1}, \dots, R_{\varphi_m}),$$

где $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$, а

$$R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

— матрица поворота двумерной плоскости.

Замечание 1.1 (Про углы поворота). Угол в блоке поворота можно выбирать с точностью до замены базиса в соответствующей двумерной плоскости. Если поменять два базисных вектора местами или изменить ориентацию базиса, знак угла меняется. Поэтому обычно договариваются выбирать углы в удобном промежутке, например $0 < \varphi < \pi$ для нетривиальных поворотных блоков.

1.1 Откуда возникает двумерное инвариантное подпространство

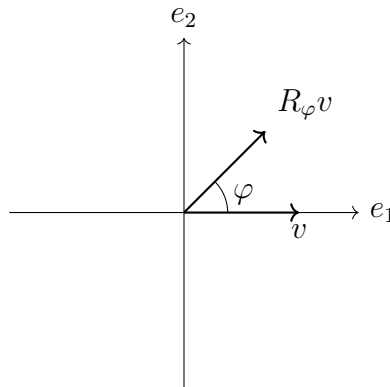
Пусть на двумерной плоскости оператор задаётся матрицей R_φ . Характеристический многочлен этого блока:

$$\chi(t) = \det \begin{pmatrix} t - \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & t - \cos \varphi \end{pmatrix} = t^2 - 2 \cos \varphi t + 1.$$

Значит, если рассматривать оператор A на всей плоскости, то соответствующее двумерное подпространство можно описывать как ядро оператора

$$A^2 - 2 \cos \varphi A + I.$$

Именно это объясняет, почему поворотные блоки естественно возникают как двумерные инвариантные подпространства.



двумерный блок ортогонального оператора — обычный поворот

2 Ортогональность двумерных инвариантных подпространств

2.1 Напоминание: нормальный оператор в комплексном пространстве

Пусть A — нормальный оператор в эрмитовом пространстве, то есть

$$AA^* = A^*A.$$

Тогда собственные векторы, соответствующие различным собственным значениям, ортогональны.

Лемма 2.1 (Ортогональность собственных подпространств нормального оператора). Если A нормален, $Ax = \lambda x$, $Ay = \mu y$ и $\lambda \neq \mu$, то $\langle x, y \rangle = 0$.

Идея. Для нормального оператора собственный вектор оператора A с собственным значением λ является собственным вектором A^* с собственным значением $\bar{\lambda}$. Тогда

$$\lambda \langle x, y \rangle = \langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle = \bar{\mu} \langle x, y \rangle$$

с точностью до принятой конвенции о линейности скалярного произведения. Из различия собственных значений получается $\langle x, y \rangle = 0$. $\square$

2.2 Переход от комплексного собственного вектора к вещественной плоскости

Пусть A — вещественный нормальный оператор. После комплексификации у него могут появиться невещественные собственные значения. Если

$$\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}, \quad z = a + bi$$

— собственный вектор комплексифицированного оператора, где a, b — вещественные векторы, то вещественное двумерное подпространство

$$V_\lambda^{\mathbb{R}} = \text{span}(a, b)$$

является инвариантным подпространством исходного вещественного оператора. Именно на таких подпространствах появляются блоки поворота.

Утверждение 2.1 (Ортогональность разных двумерных блоков). Пусть $z_1 = a + bi$ и $z_2 = c + di$ — собственные векторы комплексифицированного нормального оператора, соответствующие невещественным собственным значениям λ и μ . Если $\lambda, \mu, \bar{\lambda}, \bar{\mu}$ попарно различны в нужном смысле, то вещественные подпространства

$$\text{span}(a, b) \quad \text{и} \quad \text{span}(c, d)$$

ортогональны.

Смысл доказательства. В комплексном пространстве собственные векторы, соответствующие разным собственным значениям нормального оператора, ортогональны. Поэтому

$$\langle a + bi, c + di \rangle_{\mathbb{C}} = 0, \quad \langle a + bi, c - di \rangle_{\mathbb{C}} = 0.$$

Если раскрыть эти равенства на вещественные и мнимые части, получаются равенства

$$\langle a, c \rangle = 0, \quad \langle a, d \rangle = 0, \quad \langle b, c \rangle = 0, \quad \langle b, d \rangle = 0.$$

А это ровно означает, что каждый вектор из $\text{span}(a, b)$ ортогонален каждому вектору из $\text{span}(c, d)$. $\square$

Замечание 2.1. В четырёхмерном вещественном пространстве это можно представлять так: есть две двумерные плоскости, на каждой оператор действует как поворот, и эти плоскости ортогональны друг другу.

3 Положительно определённые операторы

3.1 Связь самосопряжённого оператора и квадратичной формы

Пусть V — евклидово пространство. Каждому самосопряжённому оператору $A = A^*$ соответствует симметрическая билинейная форма

$$B_A(x, y) = \langle Ax, y \rangle.$$

Если в эту форму подставить один и тот же вектор дважды, получаем квадратичную форму

$$q_A(x) = B_A(x, x) = \langle Ax, x \rangle.$$

Определение 3.1 (Положительно определённый оператор). Самосопряжённый оператор A называется положительно определённым, если

$$\langle Ax, x \rangle > 0 \quad \text{для всех } x \neq 0.$$

Он называется неотрицательно определённым, если

$$\langle Ax, x \rangle \geq 0 \quad \text{для всех } x.$$

Замечание 3.1. Когда говорят “положительный оператор”, обычно подразумевают самосопряжённый оператор. Без самосопряжённости выражение $\langle Ax, x \rangle$ уже не даёт удобной вещественной квадратичной формы.

3.2 Критерий через собственные значения

Теорема 3.1 (Положительность и собственные значения). Пусть A — самосопряжённый оператор в евклидовом пространстве. Тогда:

1. A положительно определён $\iff$ все его собственные значения положительны;
2. A неотрицательно определён $\iff$ все его собственные значения неотрицательны.

Доказательство. Так как A самосопряжён, существует ортонормированный базис из собственных векторов $e_1, \dots, e_n$, в котором

$$[A]_{\mathcal{E}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Пусть $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$. Тогда

$$\langle Ax, x \rangle = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2.$$

Если все $\lambda_i > 0$, то для $x \neq 0$ эта сумма положительна. Если все $\lambda_i \geq 0$, сумма неотрицательна.

Обратно, если A положительно определён, подставим $x = e_i$. Получим

$$\langle Ae_i, e_i \rangle = \langle \lambda_i e_i, e_i \rangle = \lambda_i > 0.$$

В неотрицательном случае аналогично получаем $\lambda_i \geq 0$. □

4 Положительный квадратный корень оператора

Для положительных чисел есть арифметический квадратный корень. Для положительно определённых операторов происходит то же самое: можно извлечь корень, который снова будет положительно определённым.

Определение 4.1 (Положительный корень). Пусть A — положительно определённый оператор. Положительным квадратным корнем из A называется положительно определённый оператор B , такой что

$$B^2 = A.$$

Обозначение:

$$B = \sqrt{A}.$$

Теорема 4.1 (Существование положительного квадратного корня). Для любого положительно определённого оператора A существует положительно определённый оператор B , такой что $B^2 = A$.

Доказательство. Так как A самосопряжён, существует ортонормированный базис из собственных векторов, в котором

$$[A]_{\mathcal{E}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i > 0.$$

Определим оператор B в том же базисе матрицей

$$[B]_{\mathcal{E}} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}).$$

Тогда B самосопряжён, положительно определён и

$$[B^2]_{\mathcal{E}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = [A]_{\mathcal{E}}.$$

Значит, $B^2 = A$. □

Теорема 4.2 (Единственность положительного квадратного корня). Положительный квадратный корень из положительно определённого оператора единственен.

Идея. Пусть B — положительно определённый оператор и $B^2 = A$. Собственные значения B положительны. Если $Bv = \mu v$, то

$$Av = B^2v = \mu^2v.$$

Значит, собственные значения B должны быть положительными корнями из собственных значений A . Положительный корень числа единственен, поэтому на каждом собственном направлении выбор фиксирован. В спектральном разложении A это даёт единственный оператор $\sqrt{A}$. □

Замечание 4.1. Неположительных квадратных корней может быть много, как у числа 1 есть корни 1 и -1 . Но положительный корень выбирается единственно, как арифметический корень.

5 Полярное разложение невырожденного оператора

5.1 Аналогия с комплексными числами

Ненулевое комплексное число можно записать в полярном виде:

$$z = re^{i\varphi}, \quad r > 0, \quad |e^{i\varphi}| = 1.$$

Здесь r отвечает за растяжение, а $e^{i\varphi}$ — за поворот.

Для операторов евклидова пространства аналог такой:

$$A = UB,$$

где U — ортогональный оператор, а B — положительно определённый оператор. Ортогональный оператор играет роль “поворота/отражения”, а положительно определённый — роль “модуля”.

5.2 Формулировка

Теорема 5.1 (Полярное разложение). Пусть A — невырожденный линейный оператор евклидова пространства. Тогда существуют единственные операторы U и B , такие что

$$A = UB,$$

где U ортогонален, а B положительно определён. Более того,

$$B = \sqrt{A^*A}, \quad U = AB^{-1}.$$

Доказательство. Рассмотрим оператор

$$A^*A.$$

Он самосопряжён, потому что

$$(A^*A)^* = A^*A.$$

Кроме того, он положительно определён:

$$\langle A^*Ax, x \rangle = \langle Ax, Ax \rangle = \|Ax\|^2 > 0$$

для $x \neq 0$, так как A невырожден и потому $Ax \neq 0$.

Следовательно, существует единственный положительный корень

$$B = \sqrt{A^*A}.$$

Так как B положительно определён, он невырожден. Положим

$$U = AB^{-1}.$$

Тогда $A = UB$. Осталось проверить, что U ортогонален. Для этого вычислим:

$$U^*U = (AB^{-1})^*(AB^{-1}) = (B^{-1})^*A^*AB^{-1}.$$

Так как B самосопряжён, B^{-1} тоже самосопряжён. Кроме того, $A^*A = B^2$. Поэтому

$$U^*U = B^{-1}B^2B^{-1} = I.$$

Значит, U ортогонален. □

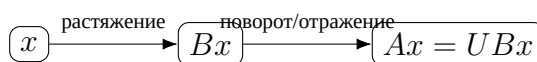
Идея единственности. Если $A = UB$, где U ортогонален, а B положительно определён, то

$$A^*A = (UB)^*(UB) = B^*U^*UB = B^2.$$

Значит, B обязан быть положительным квадратным корнем из A^*A :

$$B = \sqrt{A^*A}.$$

Положительный корень единственен, значит B единственен. Тогда $U = AB^{-1}$ тоже единственен. □



$B = \sqrt{A^*A}$ положительно определён U ортогонален

6 Что важно вынести с лекции

1. Ортогональный оператор в подходящем ортонормированном базисе раскладывается на блоки 1, -1 и двумерные повороты R_φ .
2. Двумерные поворотные блоки возникают из пар комплексно-сопряжённых собственных значений после комплексификации.
3. Для нормального оператора собственные подпространства, соответствующие разным собственным значениям, ортогональны.
4. Положительно определённый оператор — это самосопряжённый оператор, для которого $\langle Ax, x \rangle > 0$ при $x \neq 0$.
5. Для самосопряжённого оператора положительная определённость равносильна положительности всех собственных значений.
6. У положительно определённого оператора существует единственный положительный квадратный корень.
7. Любой невырожденный оператор евклидова пространства имеет полярное разложение $A = UB$, где U ортогонален, B положительно определён.
8. Формула для положительной части полярного разложения:

$$B = \sqrt{A^*A}.$$

7 Возможные вопросы на экзамене

- Почему в каноническом виде ортогонального оператора появляются именно двумерные блоки поворота?
- Как изменить знак угла поворота заменой базиса в двумерной плоскости?
- Почему двумерные инвариантные подпространства для разных невещественных собственных значений ортогональны?
- Что значит положительно определённый оператор?
- Почему положительность оператора проверяется по собственным значениям?
- Как построить $\sqrt{A}$ для положительно определённого оператора?
- Почему $\sqrt{A}$ единственен именно среди положительно определённых операторов?
- Как доказать полярное разложение $A = UB$?
- Почему A^*A положительно определён, если A невырожден?
- Почему оператор $U = A(\sqrt{A^*A})^{-1}$ ортогонален?